Python System Checker

D. Leeuw

7 oktober 2026
1.0.0

© 2026 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Over dit Document

1.1 Leerdoelen

Na deze opdracht kun je:

- functies maken in Python;
- parameters gebruiken in functies;
- waarden teruggeven met 'return';
- functies vanuit een hoofdprogramma aanroepen;
- systeeminformatie uitlezen met Python;
- voorwaarden gebruiken;
- informatie overzichtelijk weergeven;
- een groter Python-programma opdelen in meerdere functies.

1.2 Voorkennis

Van de student wordt verwacht dat deze kennis heeft van:

- Variabelen
- if/elif/else
- Loops (for/while)
- Functies
- Modules

2 Situatie

Je werkt als junior System Engineer bij een organisatie met verschillende Windows- en Linux-computers.

De organisatie wil op een eenvoudige manier kunnen controleren of een computer goed functioneert. Jij gaat hiervoor een Python-programma maken.

Het programma verzamelt informatie over de computer en geeft op basis daarvan een eenvoudig advies.

Je programma moet zoveel mogelijk gebruikmaken van **functies**.

3 Opdracht: Systeem check

3.1 Maak controle functies

Maak een Python-programma met de naam:

```
system_checker.py
```

Het programma controleert verschillende onderdelen van de computer. De volgende informatie moet worden gecontroleerd:

1. Computernaam
2. Besturingssysteem
3. CPU-gebruik
4. Geheugengebruik
5. Vrije schijfruimte

Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de Python-module 'psutil'.
Installeer deze indien nodig.

3.1.1 Te maken functies

Je programma moet minimaal de volgende functies bevatten:

1. Computernaam

   ```
   def get_computer_name():
   ```

   Deze functie geeft de naam van de computer terug. De functie moet de computernaam teruggeven met **return**.

2. Besturingssysteem

   ```
   def get_operating_system():
   ```

   Deze functie geeft informatie terug over het gebruikte besturingssysteem.

3. CPU-gebruik

   ```
   def get_cpu_usage():
   ```

   De functie moet het huidige CPU-gebruik ophalen. Het resultaat moet worden teruggegeven door middel van **return**.

4. Geheugengebruik

```
def get_memory_usage():
```

De functie moet het percentage gebruikt geheugen teruggeven.

5. Schijfruimte

```
def get_disk_usage():
```

De functie moet het percentage gebruikte schijfruimte teruggeven.

3.2 Waarschuwen bij problemen

Het programma moet controleren of de computer mogelijk een probleem heeft.

Gebruik hiervoor `if`, `elif` en `else`.

Gebruik de volgende waarden:

Tabel 1: CPU Gebruik

CPU-gebruik	Status
Lager dan 70%	OK
70% t/m 90%	Waarschuwing
Hoger dan 90%	Kritiek

Tabel 2: Geheugengebruik

Geheugengebruik	Status
Lager dan 70%	OK
70% t/m 90%	Waarschuwing
Hoger dan 90%	Kritiek

Tabel 3: Diskgebruik

Diskgebruik	Status
Lager dan 80%	OK
80% t/m 90%	Waarschuwing
Hoger dan 90%	Kritiek

Let hier op het percentage **gebruikte** ruimte.

3.2.1 De status functie

Maak een aparte functie waarmee je een waarde kunt controleren.
Bijvoorbeeld:

```
def bepaal_status(waarde, waarschuwing, kritiek):
```

De functie moet:

OK teruggeven wanneer de waarde onder de waarschuwingsgrens ligt;

Waarschuwing teruggeven wanneer de waarde tussen de grenzen ligt;

Kritiek teruggeven wanneer de kritieke grens wordt overschreden.

Voorbeeld:

```
status = bepaal_status(82, 70, 90)
print(status)
```

De `return` waarden zijn OK, Waarschuwing en Kritiek.

3.3 Systeem status

Uiteindelijke willen we weten wat de totaal status van een systeem is. We gaan een functie toevoegen die aangeeft hoe het met een systeem gesteld is.
Maak een functie:

```
def bepaal_systeemstatus(cpu_status, memory_status, disk_status):
```

Deze functie bepaalt de algemene status van de computer.
De regels zijn:

Systeem OK Alles is OK

Systeem heeft aandacht nodig Eén of meer onderdelen zijn Waarschuwing

Systeem Kritiek Eén of meer onderdelen zijn Kritiek

3.4 Het hoofdprogramma

Maak een hoofdprogramma waarin je de verschillende functies aanroept.
De uitvoer moet ongeveer lijken op:

```
==================================
       SYSTEM HEALTH CHECK
==================================

Computernaam : PC-ICT-023
Besturingssysteem : Windows 11

CPU-gebruik       : 23%   [OK]
Geheugengebruik   : 74%   [Waarschuwing]
Schijfgebruik     : 52%   [OK]

==================================
SYSTEEMSTATUS: WAARSCHUWING
==================================
```

De daadwerkelijke waarden zijn natuurlijk afhankelijk van de computer waarop het programma wordt uitgevoerd.

3.5 Maak een menu

Maak een keuze menu waarbij de beheerder kan kiezen uit de verschillende functies van het script. De keuzes moeten zijn:

- Systeem controleren
  - CPU gebruik
  - Geheugengebruik
  - Diskgebruik
  - Computernaam
  - Besturingssysteem
  - Systeem status
- Systeem informatie
- Afsluiten

3.6 Vragen

1. Waarom is het handig om een programma op te delen in functies?
2. Wat is het verschil tussen een parameter en een returnwaarde?

3. Waarom is bepaal_status() een geschikte functie?
4. Wat zou er gebeuren als je alle code in het hoofdprogramma zou zetten?
5. Hoe zou je dit programma kunnen uitbreiden zodat een System Engineer meerdere computers kan controleren?